

IL DETERMINANTE = "VOLUME CON SEGNO"  $\rightarrow$  interpretazione del det.  $A \in M_{n \times n}(K)$   $\rightarrow$  QUADRATA

LA MATRICE  $A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$   $R_i \in M_{1 \times n}(K)$

$\rightarrow$  Possiamo definire il determinante una FUNZIONE  
 $\det(A) = \det(R_1, \dots, R_n) : \underbrace{K^n \times \dots \times K^n}_{n\text{-VOLTE}} \rightarrow K$

$\det(A)$  = "VOLUME CON SEGNO DEL PARALLELEPIPEDO DI  $K^n$  DI LATI

ESEMPLI:

$n=3$

$R_1, \dots, R_n$

$| \det(R_1, R_2, R_3) | = \text{Vol}(P)$

$n$ -vettori

$n=2$

$| \det(R_1, R_2) | =$   
 AREA  
 DEL PARALLELOGRAMMA.

PROPRIETA' CHE DEVE POSSEDERE UNA FUNZ. "VOL. CON SEGNO"

$\det : K^n \times \dots \times K^n \rightarrow K$   
 $(R_1, \dots, R_n) \mapsto \det(R_1, \dots, R_n) \in K$

P<sub>1</sub>)  $\det(R_1, \dots, R_n) = 0$  SE  $R_i = R_j$   $i \neq j$  "VOL. DEGENERAZIONE A ZERO"  
 se alcune righe coincidono, il "parallelogramma" che si crea degenera in un punto (lunghezza = 0)

P<sub>2</sub>) OMOGENEO SU CIASC. COMPONENTE:

$\det(R_1, \dots, \lambda R_i, \dots, R_n) = \lambda \det(R_1, \dots, R_n) \quad \forall \lambda \in K$

$n=2$

$2R_2$

se uno dei vettori raddoppia, raddoppia anche l'area

P<sub>3</sub>) ADDITIVA SU CIASCUNA COMPONENTE:

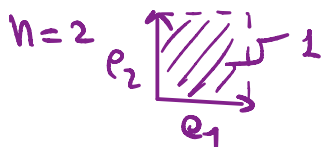
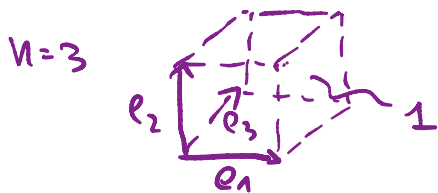
$\det(R_1, \dots, R_i + W, \dots, R_n) = \det(R_1, \dots, R_i, \dots, R_n) + \det(R_1, \dots, W, \dots, R_n)$

$n=2$

$R_1 + W$

$\rightarrow (1) + (2) = (3)$

$$P_4) \det(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1 \quad (\det(I) = 1)$$



PROPOSIZIONE: UNA FUNZIONE CHE SODDISFA  $P_1) P_2) P_3) P_4)$

SODDISFA ANCHE LE SEGUENTI PROPRIETA':

1) SCAMBIARE DUE RIGHE CAMBIA SEGNO:  $\rightarrow$  se applico la I mossa di Gauss a un sistema cambia il segno

$$\det(\dots, R_i, \dots, R_j, \dots) = -\det(\dots, R_j, \dots, R_i, \dots)$$

$\hookrightarrow$  ES SE SCAMBIO  $R_2 \leftrightarrow R_3$  IN  $\mathbb{R}^3$

$$0 \stackrel{P_4}{=} \det(R_1, R_2+R_3, R_2+R_3) \stackrel{P_3}{=} \det(R_1, R_2+R_3, R_2) + \det(R_1, R_2+R_3, R_3)$$

$$\stackrel{P_3}{=} \underbrace{\det(R_1, R_2, R_2)}_{0 \text{ } P_1} + \det(R_1, R_3, R_2) + \underbrace{\det(R_1, R_2, R_3)}_{0 \text{ } P_1} + \underbrace{\det(R_1, R_3, R_3)}_{0 \text{ } P_1}$$

$$\rightarrow 0 = \det(R_1, R_3, R_2) + \det(R_1, R_2, R_3) \Rightarrow \det(R_1, R_2, R_3) = -\det(R_1, R_3, R_2)$$

2) IL DET E' LINEARE SU CIASC. COMPONENTE: (SEGUE DA  $P_2) P_3)$

$$\det\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}, \sum_j a_j \sigma_j, \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}\right) = \sum_j a_j \det\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}, \sigma_j, \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}\right)$$

$\uparrow$   
i-esima

3) SE UNA RIGA E' C.L. DELLE ALTRE, ALLORA IL DET = 0

$$\det\left(\dots, \sum_{i \neq j} a_i R_i, \dots\right) = 0$$

$\Rightarrow$  le determinante ci puo' dire se un sistema lineare ha rango massimo

j-ESIMA COMP.

$\rightarrow$  questo vettore e' combinazione lineare degli altri

$$\det(R_1, aR_2+bR_3, R_3) \stackrel{2)}{=} a \det(R_1, R_2, R_3) + b \det(R_1, R_3, R_3) = 0$$

$\stackrel{0 \text{ } P_1}{\parallel}$                        $\stackrel{0 \text{ } P_1}{\parallel}$

OSS. SE  $\text{rk}(A) < n \Rightarrow \det(A) = 0$

4) INVARIANZA PER LA II<sup>a</sup> MOSSA DI GAUSS IN FORMA RISTRETTA

$$R_i \leftarrow R_i + b R_j \quad j \neq i$$

( $\times$  RIDURRE A SCALA NON E' UN PROBLEMA SE  $R_i \leftarrow aR_i + bR_j$   
 VI ANNULLA IL COEFF. CHE VOLETE ANNULARE, ALLORA ANCHE  
 $R_i \leftarrow R_i + \frac{b}{a} R_j$  FA LA STESSA COSA)  $\rightarrow$  NON E' LIMITANTE

$$\det(\dots, R_i + bR_j, \dots) = \det(\dots, R_i, \dots)$$

$R_j$  sarà presente in due vettori

INFATTI:  $\mathbb{L} \det(\dots, R_i, \dots) + b \det(\dots, R_j, \dots)$   $\rightarrow$  applico  $P_1$

5) SE LA MATRICE E' TRIANG. SUPERIORE/INFERIORE  $S = \begin{pmatrix} P_1 & * & \dots & * \\ & P_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & P_n \end{pmatrix}$

$$\det(S) = P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_n$$

OSS: MOSSA  $I^A$  DI GAUSS  $\rightarrow$  CAMBIA SEGNO

"  $II^A$  RISTRETTO  $\rightarrow$  RIMANE INVARIATO

$$A \xrightarrow{\text{GAUSS}} S \leftarrow \text{SCALA}$$

$$\det(A) = (-1)^l \det(S) \quad l = \# \text{ DI SCAMBI NELLA RID. A SCALA}$$

ES:  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \leftarrow S$$

$$\det(S) = 1 \cdot 1 \cdot -1 = -1$$

$$\det(A) = (-1)^1 \cdot \det(S) = -1 \cdot -1 = 1$$

EX: SIA  $a \in \mathbb{R}$   $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$   $\det(a \cdot A)$   $A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$

$$a \cdot A = \begin{pmatrix} a \cdot R_1 \\ a \cdot R_2 \\ \vdots \\ a \cdot R_n \end{pmatrix} \Rightarrow \det(a \cdot A) = a^n \det(A)$$

$\rightarrow$  posso portare tutti questi  $a$  fuori

TEOREMA:  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$

$$\rightarrow \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}} \det(A)$$

1)  $\text{rk}(A) = n$

2)  $A$  E' INVERTIBILE

3)  $\det(A) \neq 0$

$\rightarrow$  le seguenti affermazioni sono equivalenti

dim: 1)  $\Leftrightarrow$  2) LA CONOSCIAMO

1)  $\Leftrightarrow$  3) CON GAUSS (RISTRETTO) SE  $S$  E' LA MATRICE A SCALA OTTENUTA DA  $A$ , DALL'OSS PREC.

$$\det(A) = (-1)^r \det(S)$$

$$S = \begin{pmatrix} p_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & p_n & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

ABBIAMO  $|\det(A)| = |\det(S)| = |p_1| \cdots |p_n|$

$\text{rk}(A) = n \Leftrightarrow p_1 \neq 0, \dots, p_n \neq 0 \Leftrightarrow |p_1| \cdots |p_n| \neq 0 \Leftrightarrow |\det(A)| \neq 0$

$\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$  Tutti i pivot sono diversi da 0 se il rango di  $A$  e' massimo

ESISTE UNA FORMULA? In realta' non abbiamo ancora detto se esiste la funzione. Calcoliamo la formula con questo esempio

ESEMPIO  $n=2$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} &\stackrel{\substack{R_1 \\ R_2}}{=} \det(a_1 e_2 + a_2 e_1, b_1 e_1 + b_2 e_2) \stackrel{\text{LIN. 2}^{\text{a}} \text{ COMP.}}{=} a_1 \det(e_2, b_1 e_1 + b_2 e_2) + \\ &+ a_2 \det(e_1, b_1 e_1 + b_2 e_2) \stackrel{\text{LIN. 2}^{\text{a}} \text{ COMP.}}{=} a_1 b_2 \det(e_2, e_1) + a_1 b_2 \det(e_2, e_2) + \\ &+ a_2 b_1 \det(e_1, e_1) + a_2 b_2 \det(e_1, e_2) = \underbrace{a_1 b_2}_{-1} - \underbrace{a_2 b_1}_{1} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \\ &= a_1 \det(b_2) - a_2 \det(b_1) \end{aligned}$$

Def IL MINORE  $i, j$  DELLA MAT  $A \in M_{n,n}(K)$  E' LA MATRICE  $\hat{A}_{i,j} \in M_{n-1,n-1}(K)$  OTTENUTA CANCELLANDO LA RIGA  $i$  E LA COLONNA  $j$

ES  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \hat{A}_{2,2} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \hat{A}_{3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \quad \hat{A}_{1,2} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$

TEOREMA: (DI ESISTENZA / UNICITA' DELLA FUNZ. DET.)

ESISTE ED E' UNICA LA FUNZ.  $\det : M_{n,n}(K) \rightarrow K$  CHE SODDISFA

$P_1) P_2) P_3) P_4)$  - INOLTRE VALE LA FORMULA DI SVILUPPO DI LAPLACE SULLA RIGA  $i$  (FISSATA)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+i} a_{ij} \det(\hat{A}_{i,j})$$

SCHEMA DEI SEGNI

$\begin{pmatrix} + & - & + & - & + & \dots \\ - & + & - & + & - & \\ + & - & + & - & \dots \end{pmatrix}$

OSS: CON LAPLACE SI CALC. INDUTTIVAMENTE / RICORSIVAMENTE

COSTO ALTISSIMO

$n!$

Im generale e' meno impegnativo calcolare il rango usando Gauss (ordine  $n^3$ )

TEOREMA  $\det(A) = \det(A^t)$

OSS: TUTTE LE PROP. PRECEDENTI VALGONO ANCHE PER LE COLONNE

DA QUESTO TED SEGUE LA FORMULA DI ESPANSIONE DI LAPLACE PER

INDICE DI COLONNA  $j$  FISSATO

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\hat{A}_{i,j})$$

ES

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

STRATEGIA: USO RIGA / COLONNA CON PIU' ZERI  
cancello la riga e la colonna in cui si trova 1 e considero il resto

x RIGA

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

RICORDA

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

$$= 1 \cdot \left[ 1 \cdot (-2/2) + 1 \cdot 2 \right] - 2 \left[ 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 2 \right] = 2$$

x COLONNA

$$\det(A) = -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$$

(RISOLUZIONE IN FONTO AL FILE)

TEOREMA (DI BINET)  $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{K})$   $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

UTILITA' E CONSEGUENZE:

① SE  $A$  e' INVERTIBILE  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \det(A)^{-1}$

$$I = A \cdot A^{-1} \text{ x BINET } 1 = \det(I) = \det(A) \cdot \det(A^{-1})$$

② PER MAT. PICCOLE → USO PER CALCOLARE RANGO

ES:  $\text{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -k \\ 2 & k & 0 \\ 3 & k+2 & 1 \end{pmatrix}$   $\text{rk}(A) \leq 3$   $\text{rk}(A)=3$  SSE  $\det(A) \neq 0$

$\det(A) = -k(2(k+2)-3k) + 1 \cdot (k-4) = \dots$

Questo polinomio è uguale a zero se ...

$\dots = (k+2)(k-4) = 0$   $\begin{cases} k=4 \\ k=-2 \end{cases}$

$\text{rk}(A)=3$  SSE  $k \neq 4, -2$   $\times$   $k=-1$

MASSIMO RANGO

$\text{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$

SIMILMENTE PER  $k=4$  RANGO = 2

PUO' ESSERE UTILE NEL

③ CALCOLO DEL RANGO PER MATRICI GENERICHE  $A \in M_{m,n}(K)$

Def UNA SOTTOMATRICE QUADRATA DI A DI ORDINE P È  $A' \in M_{pp}(K)$  OTTENUTA DA A CONSIDERANDO P RIGHE E P COLONNE

ES  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$

$A' \ 3 \times 3$  CONSIDERO  $\begin{cases} \text{RIGHE } 2, 4, 5 \\ \text{COLONNE } 1, 3, 4 \end{cases}$

$A' = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 6 \\ 0 & -5 & 7 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(K)$

SE AD  $A'$  AGGIUNGO UNA NUOVA RIGA  $i$  E COLONNA  $j$  DI A OTTENGO UNA MAT.  $A'' \in M_{p+1,p+1}(K)$  E DICIAMO CHE  $A''$  È OTTENUTA DA  $A'$  ORLANDO LA RIGA  $i$  E LA COLONNA  $j$  DI A

ES DI PRIMA: ORLO AD  $A'$  LA TERZA RIGA E SECONDA COLONNA

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$

• NUOVA

$A'' = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$

• NUOVA

TEOREMA (DEGU ORLATI)  $A \in M_{m,n}(K)$  ALLORA  $\text{rk}(A)=P$

SSE ESISTE UNA SOTTOMATRICE  $A' \in M_{P,P}(K)$  CON  $\text{rk}(A')=P$

(EQUIV.  $\det(A') \neq 0$ ) E TUTTE LE MATRICI  $A'' \in M_{p+1, p+1}(\mathbb{K})$  OTTENUTE

ORLANDO  $A'$  CON UNA RIGA E UNA COLONNA DI  $A$  HANNO

$$\det(A'') = 0 = \text{hanno rango} = p$$

E ovviamente

$$\text{rk}(A) \leq 4$$

ES:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \neq 0$$

$A'$

$$\text{rk}(A) \geq 3$$

LE MATRICI  $4 \times 4$  POSSIBILI OTTENUTE DA  $A'$  ORLANDO SONO

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det(B_1) = \det(B_2) = 0$$

$\Rightarrow$  DAL TEO DEGLI ORLATI CONCLUDO  $\text{rk}(A) = 3$

Tutte le matrici che ottengo orlando quella con  $\det \neq 0$

hanno  $\det = 0 \rightarrow \text{rk}(A) < 4$

$\rightarrow \text{rk}(A) = 3$  necessariamente

## RISOLUZIONE ESERCIZI

$$\det(A) = -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & -2 \left( 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \\ & = -2 [1 \cdot (-1 - 2)] = 6 \end{aligned}$$

$$2 \left[ 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= 2 [1 \cdot (-1 - 4) + 1 \cdot (2 + 1)] = 2 [-5 + 3] = -4$$

$$\rightarrow \det(A) = 6 - 4 = 2$$